

USO EXCLUSIVO DO PROFESSOR (MATERIAL OFF-SCREEN)

GABARITO OFICIAL & GUIA DE CORREÇÃO

Resoluções Passo a Passo • Critérios de Avaliação • Lição de Casa Aula 08

Turma: 1º Ano • **Aula:** Aula 08 • **Tema:** Triângulos: Teorema de Pitágoras e Relações Métricas • **Valor:** 20 Pontos

Questão 1 — Reconhecimento e Aplicação do Teorema de Pitágoras **Valor: 6,0 Pontos (1,5 pt cada)**

Conceito: Hipotenusa oposta a 90°. Fórmulas: $a^2 = b^2 + c^2$ (hipotenusa) ou $b^2 = a^2 - c^2$ (cateto).

Item	Dados	Resolução Passo a Passo	Resposta
Exemplo	Catetos: 3 e 4 cm	$a^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow a = \sqrt{25} = 5$ cm	5 cm
Item A	Catetos: 6 e 8 cm	$a^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow a = \sqrt{100} = 10$ cm	10 cm
Item B	Hip: 10 cm Cat: 6 cm	$b^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow b = \sqrt{64} = 8$ cm	8 cm
Item C	Catetos: 5 e 12 cm	$a^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 \Rightarrow a = \sqrt{169} = 13$ cm	13 cm
Item D	Hip: 25 cm Cat: 7 cm	$b^2 = 25^2 - 7^2 = 625 - 49 = 576 \Rightarrow b = \sqrt{576} = 24$ cm	24 cm

⚠ Atenção na correção: Nos itens B e D, atente se o aluno somou em vez de subtrair (ex: $10^2 + 6^2 = 136$).

Questão 2 — Situação Real: Manutenção no Poste com Escada e Sombra

Valor: 7,0 Pontos (Item A: 3,0 pt | Item B: 4,0 pt)

Item a) Identificação e Justificativa (3,0 pontos):

- **Hipotenusa:** O comprimento da **escada (L)**.
- **Catetos:** A **altura do poste (12 m)** e a **distância no chão (5 m)**.
- **Justificativa esperada:** O chão horizontal e o poste vertical formam um ângulo reto de 90°. A escada está inclinada de frente (oposta) para esse ângulo reto, sendo o maior lado do triângulo retângulo (hipotenusa).

Item b) Equação e Cálculo de L (4,0 pontos):

- Montagem: $L^2 = (\text{Poste})^2 + (\text{Chão})^2 \Rightarrow L^2 = 12^2 + 5^2$ (1,5 pt)
- Potências: $L^2 = 144 + 25 \Rightarrow L^2 = 169$ (1,0 pt)
- Raiz: $L = \sqrt{169} = 13$ metros (1,5 pt com unidade)

Resposta Final: **L = 13 metros**

Questão 3 — Relações Métricas no Triângulo Retângulo com Altura
Valor: 7,0 Pontos (A: 2,0 pt | B: 3,0 pt | C: 2,0 pt)
Cenário: Triângulo ABC reto em A. Altura AH = h. Projeções: m = 9 cm e n = 16 cm.

Item a) Hipotenusa Total a (2,0 pontos):

- Relação: $a = m + n \Rightarrow a = 9 \text{ cm} + 16 \text{ cm} = 25 \text{ cm}$

Resposta: **a = 25 cm**
Item b) Altura h e Cateto b = AC (3,0 pontos):
1º) Altura h (1,5 pt):

$$h^2 = m \cdot n \Rightarrow h^2 = 9 \cdot 16 = 144 \Rightarrow h = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

2º) Cateto b = AC (1,5 pt):

$$b^2 = a \cdot n \Rightarrow b^2 = 25 \cdot 16 = 400 \Rightarrow b = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$$

Respostas: **h = 12 cm** e **b = 20 cm**
Item c) Análise Conceitual (2,0 pontos):
Resposta: Não.

Justificativa esperada: As relações métricas ($h^2 = m \cdot n$ e $b^2 = a \cdot n$) dependem estritamente da **semelhança de triângulos** (caso AA). Sem o ângulo reto de 90° em A e a altura perpendicular à hipotenusa, os triângulos não serão semelhantes e as relações deixam de ser válidas.

Rubrica Resumida de Pontuação (Total: 20 Pontos)
Nota Oficial: 0 a 20

Questão / Item	Critério de Avaliação	Pontuação Máxima
Q1 (Itens A, B, C, D)	Aplicação correta da soma/subtração e raiz quadrada exata (1,5 pt cada)	6,0 pts
Q2 (Item A)	Identificação da escada como hipotenusa e poste/chão como catetos + justificativa do 90°	3,0 pts
Q2 (Item B)	Montagem da equação de Pitágoras, cálculo da potência e resposta com unidade (13 m)	4,0 pts
Q3 (Item A)	Cálculo da hipotenusa total somando as projeções: $a = 9 + 16 = 25 \text{ cm}$	2,0 pts
Q3 (Item B)	Cálculo da altura $h = 12 \text{ cm}$ (1,5 pt) e do cateto $b = 20 \text{ cm}$ (1,5 pt)	3,0 pts
Q3 (Item C)	Resposta "Não" e explicação relacionando com semelhança de triângulos e ângulos de 90°	2,0 pts
TOTAL SOMATIVO DA LIÇÃO DE CASA		20,0 PONTOS